

数学分析相关结论

二项式

$$\sum_{m=2i}^k\binom{k}{m}a^mb^{k-m}$$
$$=\frac{1}{2}\big((b+a)^k+(b-a)^k\big)$$

不定积分

$$\int \mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}x=-\frac{(ax+1)\mathrm{e}^{-ax}}{a^2}$$
$$\int x^2\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}x=-\frac{(a^2x^2+2ax+2)\mathrm{e}^{-ax}}{a^3}$$

概率论一级结论

一元随机变量的分析工具

分布函数

$$F_{X-b}(x)=F_X(x+b)$$
$$F_{aX}(x)=\begin{cases}F_X(x/a), & a>0\\1-F_X(x/a), & a<0\end{cases}$$

概率密度

$$f_X(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_X(x)$$

顺序统计量

$$F_{M_n}(x)=\big(F_X(x)\big)^n,$$
$$F_{M_1}(x)=1-\big(1-F_X(x)\big)^n$$

Bayesian 公式

$$P(A_i|B)=\frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_kP(B|A_k)P(A_k)}$$

函数的期望

$$\mathbb{E}[g(X)]=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f_X(x)\mathrm{d}x$$

方差

$$\mathrm{Var}[X]=\mathbb{E}[X^2]-\big(\mathbb{E}[X]\big)^2$$

离散型随机变量

Bernoulli 分布

$$P(X=x)=\begin{cases}p, & x=1,\\1-p, & x=0,\end{cases}$$
$$\mathbb{E}[X]=p,\ \mathrm{Var}[X]=p(1-p)$$

二项分布

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

n 为独立重复试验次数, X 为成功次数

$$\mathbb{E}[X]=np,\ \mathrm{Var}[X]=np(1-p)$$

Poisson 分布

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{exp}(-\lambda)$$

λ 为考察范围内稀有事件次数 X 的期望

$$\mathbb{E}[X]=\mathrm{Var}[X]=\lambda$$

几何分布

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p$$

X 为独立重复试验直到首次成功的次数

$$\mathbb{E}[X]=\frac{1}{p},\ \mathrm{Var}[X]=\frac{1-p}{p^2}$$

几何分布具有无记忆性

负二项分布

$$P(X=k)=\binom{k-1}{n-1}p^n(1-p)^{k-n}$$

X 为独立重复试验直到 n 次成功的次数

$$\mathbb{E}[X]=\frac{n}{p},\ \mathrm{Var}[X]=\frac{n(1-p)}{p^2}$$

连续型随机变量

均匀分布

$$X\sim U[a,b]$$
$$f_X(x)=\frac{I_{[a,b]}(x)}{b-a},\ \mathrm{Var}[X]=\frac{(b-a)^2}{12}$$

指数分布

$$X\sim \mathrm{Exp}(\lambda),$$
$$f_X(x)=\lambda\exp(-\lambda x)I_{[0,+\infty)}(x)$$
$$\mathbb{E}[X]=\frac{1}{\lambda},\ \mathrm{Var}[X]=\frac{1}{\lambda^2}$$

指数分布具有无记忆性

正态分布

$$X\sim N(\mu,\sigma^2)$$
$$f_X(x)=\mathrm{e}^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\bigg/\sqrt{2\pi}\sigma$$

多元随机变量的分析工具

联合分布

$$F_{X,Y}(x,y)=P(X\leq x,Y\leq y)$$

边缘分布

$$F_X(x)=F_{X,Y}(x,\infty)$$

联合密度

$$f_{X,Y}(x,y)=\frac{\partial^2}{\partial x\partial y}F_{X,Y}(x,y)$$

边缘密度

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f_{X,Y}(x,y)\mathrm{d}y$$
$$P(\vec{X}\in A)=\int_Af_{\vec{X}}(\vec{x})\mathrm{d}\vec{x}$$

独立性

$$P(\bigwedge_iX_i=x_i)=\prod_iP(X_i=x_i)$$
$$F_{\vec{X}}(\vec{x})=\prod_iF_{X_i}(x_i)$$
$$f_{\vec{X}}(\vec{x})=\prod_if_{X_i}(x_i)$$
$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)]=\mathbb{E}[g(X)]\mathbb{E}[h(Y)]$$
$$\mathrm{Var}[X+Y]=\mathrm{Var}[X]+\mathrm{Var}[Y]$$

多元函数的期望

$$\mathbb{E}[g(\vec{X})]=\int_{-\infty}^{\infty}g(\vec{x})f_{\vec{X}}(\vec{x})\mathrm{d}\vec{x}$$

条件

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

条件独立

$$f_{X,Y|A}(x,y)=f_{X|A}(x)f_{Y|A}(y)$$

Bayesian 公式

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f_X(x)f_{Y|X}(y|x)}{\int_{-\infty}^{\infty}f_X(\tilde{x})f_{Y|X}(y|\tilde{x})\mathrm{d}\tilde{x}}$$

条件期望

$$\mathbb{E}[g(X)|Y=y]=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f_{X|Y}(x|y)\mathrm{d}x$$
$$\mathbb{E}[X]=\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]]$$

条件方差

$$\mathrm{Var}[X|Y]=\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X|Y])^2|Y]$$
$$\mathrm{Var}[X]=\mathbb{E}[\mathrm{Var}[X|Y]]$$
$$+\mathrm{Var}[\mathbb{E}[X|Y]]$$

协方差

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathbb{E}[XY]-\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$
$$\mathrm{Cov}(aX+b,cY+d)=ac\mathrm{Cov}(X,Y)$$
$$\mathrm{Cov}(X,Y+Z)=\mathrm{Cov}(X,Y)+\mathrm{Cov}(X,Z)$$
$$\mathrm{Var}\big[\sum_iX_i\big]=\sum_i\mathrm{Var}[X_i]+$$
$$\sum_{i\neq j}\mathrm{Cov}(X_i,X_j)$$

概率论二级结论

概率的容斥原理

$$P\Big(\bigcup_{i=1}^NA_i\Big)$$
$$=\sum_{i=1}^NP(A_i)-\sum_{i<j}P(A_i\cap A_j)$$
$$+\cdots+(-1)^{N-1}P\Big(\bigcap_{i=1}^NA_i\Big)$$

随机变量的函数

$$Y=h(x)$$
$$\implies F_Y(y)=F_{h(x)}(y)=P(h(x)\leq y)$$

线性情形

$$Y=aX+b$$
$$\implies f_Y(y)=\frac{1}{|a|}f_X\Big(\frac{y-b}{a}\Big)$$

单调情形

$$x=h^{-1}(y)$$
$$\implies f_Y(y)=f_X\Big(h^{-1}(y)\Big)\Bigg|\frac{\mathrm{d}h^{-1}(y)}{\mathrm{d}y}\Bigg|$$

随机向量的函数

$$Z=X+Y\implies f_Z(z)=(f_X*f_Y)(z)$$

特别地, $N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 变量和 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 变量的和服从 $N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$

正整数离散随机变量的期望

$$\mathbb{E}[N]=\sum_kkP(N=k)$$
$$=\sum_kP(N\geq k)$$

随机个独立同分布随机变量的和

$$\mathbb{E}\Big[\sum^NX\Big]=\mathbb{E}\Big[\mathbb{E}\Big[\sum^NX\Big|N\Big]\Big]$$
$$=\mathbb{E}[N\mathbb{E}[X]]=\mathbb{E}[N]\mathbb{E}[X]$$
$$\mathrm{Var}\Big[\sum^NX\Big]=\mathbb{E}[N]\mathrm{Var}[X]$$
$$+(\mathbb{E}[X])^2\mathrm{Var}[N]$$

X	N	Y
Bernuolli (p)	二项 (m,q)	二项 (m,pq)
Bernuolli (p)	Possion (λ)	Possion ($p\lambda$)
几何 (p)	几何 (q)	几何 (pq)
指数 (λ)	几何 (q)	指数 (λq)

联合分布

$$F_{X,Y}(x,y)=P(X\leq x,Y\leq y)$$

边缘分布

$$F_X(x)=F_{X,Y}(x,\infty)$$

联合密度

$$f_{X,Y}(x,y)=\frac{\partial^2}{\partial x\partial y}F_{X,Y}(x,y)$$

边缘密度

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f_{X,Y}(x,y)\mathrm{d}y$$
$$P(\vec{X}\in A)=\int_Af_{\vec{X}}(\vec{x})\mathrm{d}\vec{x}$$